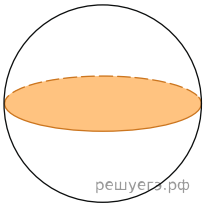
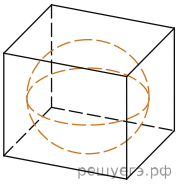
1. Тип 3 № 72765

Площадь большого круга шара равна 41. Найдите площадь поверхности шара.



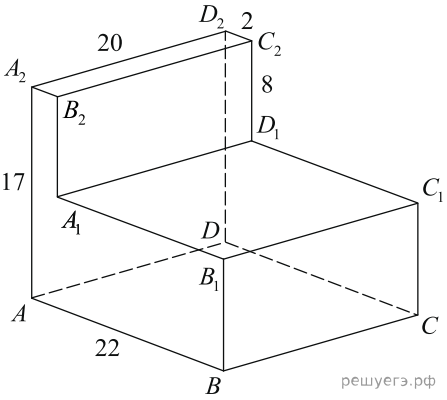
2. Тип 3 № 72001

В куб вписан шар радиуса 7. Найдите объем куба.



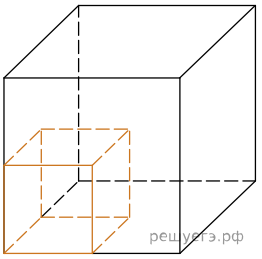
3. Тип 3 № 275869

Найдите расстояние между вершинами C и B_2 многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



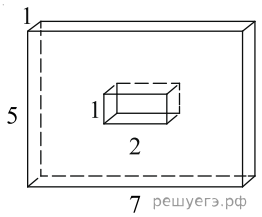
4. Тип 3 № 27165

Во сколько раз увеличится площадь поверхности куба, если его ребро увеличить в два раза?



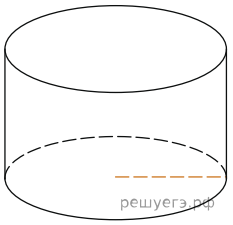
5. Тип 3 № 25721

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



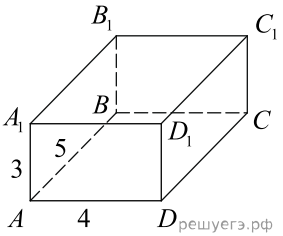
6. Тип 3 № 27133

Длина окружности основания цилиндра равна 3, высота равна 2. Найдите площадь боковой поверхности цилиндра.



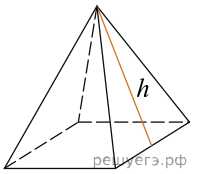
7. Тип 3 № 245360

Найдите расстояние между вершинами A и D_1 прямоугольного параллелепипеда, для которого $AB = 5$, $AD = 4$, $AA_1 = 3$.



8. Тип 3 № 27069

Стороны основания правильной четырехугольной пирамиды равны 10, боковые ребра равны 13. Найдите площадь поверхности этой пирамиды.

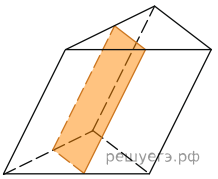


9. Тип 3 № 676923

Шар вписан в конус. Радиус основания конуса равен 3, а образующая равна 6. Найдите площадь поверхности шара, делённую на π.

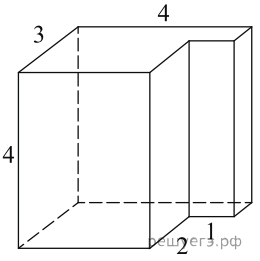
10. Тип 3 № 520901

Через среднюю линию основания треугольной призмы проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объем этой призмы, если объем отсечённой треугольной призмы равен 6.



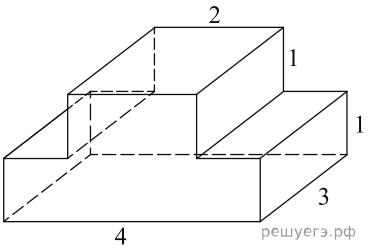
11. Тип 3 № 25571

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



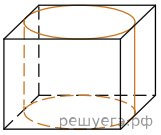
12. Тип 3 № 25681

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



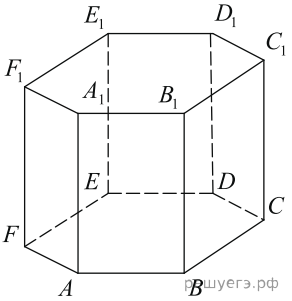
13. Тип 3 № 71927

Прямоугольный параллелепипед описан около цилиндра, радиус основания и высота которого равны 7. Найдите объем параллелепипеда.



14. Тип 3 № 501685

Найдите объём многогранника, вершинами которого являются точки A, B, C, D, E, F, D_1 правильной шестиугольной призмы $ABCDEFA_1B_1C_1D_1E_1F_1$ площадь основания которой равна 5, а боковое ребро равно 9.

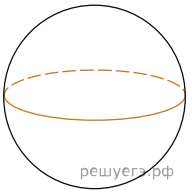


15. Тип 3 № 909

Высота конуса равна 6, а диаметр основания − 16. Найдите образующую конуса.

16. Тип 3 № 27097

Во сколько раз увеличится объем шара, если его радиус увеличить в три раза?

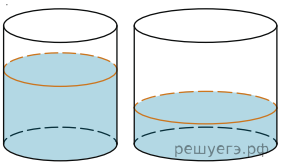


17. Тип 3 № 75173

Объем треугольной пирамиды равен 30. Плоскость проходит через сторону основания этой пирамиды и пересекает противоположное боковое ребро в точке, делящей его в отношении 7:8, считая от вершины пирамиды. Найдите больший из объемов пирамид, на которые плоскость разбивает исходную пирамиду.

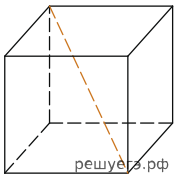
18. Тип 3 № 72105

В цилиндрическом сосуде уровень жидкости достигает 128 см. На какой высоте будет находиться уровень жидкости, если ее перелить во второй сосуд, диаметр которого в 8 раз больше первого? Ответ выразите в сантиметрах.



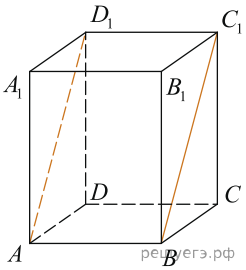
19. Тип 3 № 27139

Диагональ куба равна 1. Найдите площадь его поверхности.



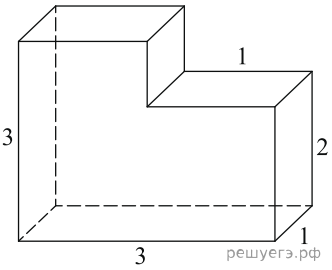
20. Тип 3 № 523989

В прямоугольном параллелепипеде $ABCDA_1B_1C_1D_1$ известно, что $AB = 3$, $AD = 6$, $AA_1 = 8$. Найдите площадь сечения параллелепипеда плоскостью, проходящей через точки A, B и C_1.



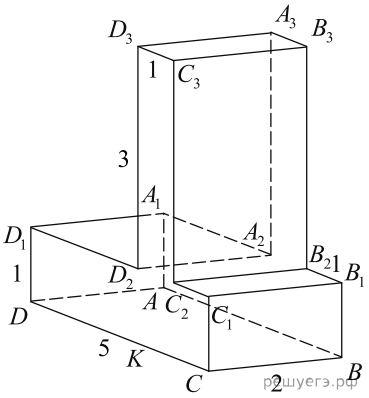
21. Тип 3 № 27044

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы многогранника прямые).



22. Тип 3 № 279869

Найдите тангенс угла DCD_3 многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.

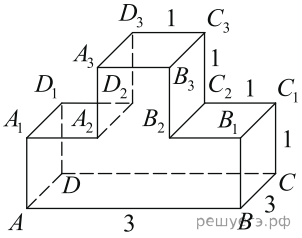


23. Тип 3 № 27125

Радиусы трех шаров равны 6, 8 и 10. Найдите радиус шара, объем которого равен сумме их объемов.

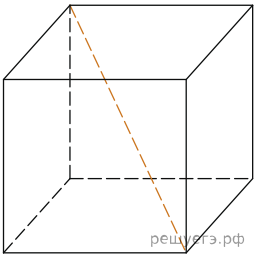
24. Тип 3 № 245378

На рисунке изображён многогранник, все двугранные углы многогранника прямые. Найдите квадрат расстояния между вершинами A и C_3.



25. Тип 3 № 628742

Объем куба равен $375\sqrt{3}$. Найдите его диагональ.

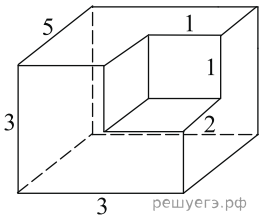


26. Тип 3 № 630090

Объём первого цилиндра равен 6 м^3. У второго цилиндра высота в два раза меньше, а радиус основания в три раза больше, чем у первого. Найди объём второго цилиндра (в м^3).

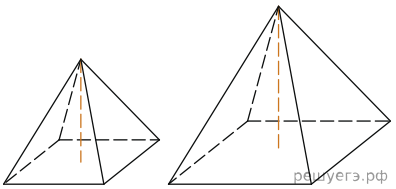
27. Тип 3 № 25609

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



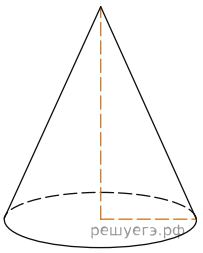
28. Тип 3 № 689030

Даны две правильные четырёхугольные пирамиды. Объём первой пирамиды равен 9. У второй пирамиды высота в 1,5 раза больше, а сторона основания в 2 раза больше, чем у первой. Найдите объём второй пирамиды.



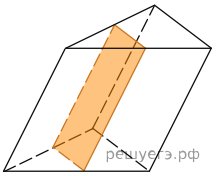
29. Тип 3 № 75743

Во сколько раз уменьшится площадь боковой поверхности конуса, если радиус его основания уменьшить в 8 раз, а образующая останется прежней?



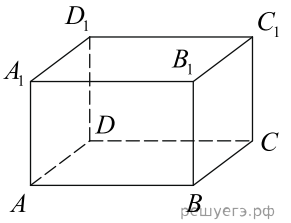
30. Тип 3 № 74695

Через среднюю линию основания треугольной призмы, объем которой равен 18, проведена плоскость, параллельная боковому ребру. Найдите объем отсеченной треугольной призмы.



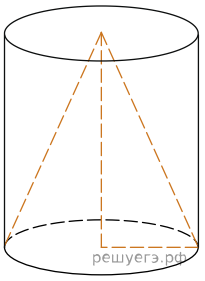
31. Тип 3 № 660893

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A, C, D, D_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, у которого $AB = 6,\ AD = 8,\ AA_1 = 5$.



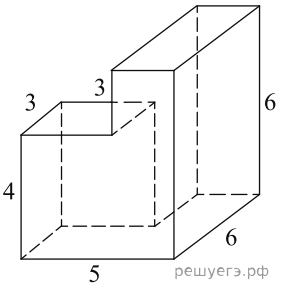
32. Тип 3 № 245350

Конус и цилиндр имеют общее основание и общую высоту (конус вписан в цилиндр). Вычислите объём цилиндра, если объём конуса равен 5.



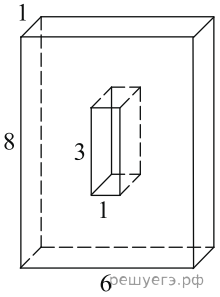
33. Тип 3 № 25891

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



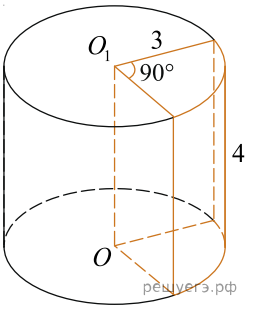
34. Тип 3 № 27195

Найдите объем многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



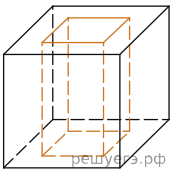
35. Тип 3 № 25739

Найдите объем V части цилиндра, изображенной на рисунке. В ответе укажите V/π.



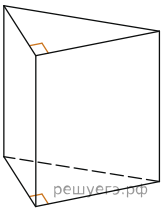
36. Тип 3 № 541050

Из единичного куба вырезана правильная четырёхугольная призма со стороной основания 0,8 и боковым ребром 1. Найдите площадь поверхности оставшейся части куба



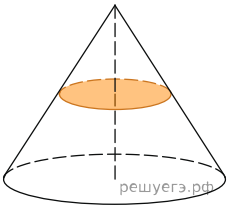
37. Тип 3 № 75511

Основанием прямой треугольной призмы служит прямоугольный треугольник с катетами 5 и 12, высота призмы равна 8. Найдите площадь ее поверхности.



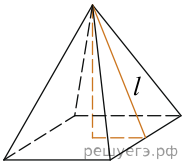
38. Тип 3 № 5021

Объем конуса равен 16. Через середину высоты параллельно основанию конуса проведено сечение, которое является основанием меньшего конуса с той же вершиной. Найдите объем меньшего конуса.



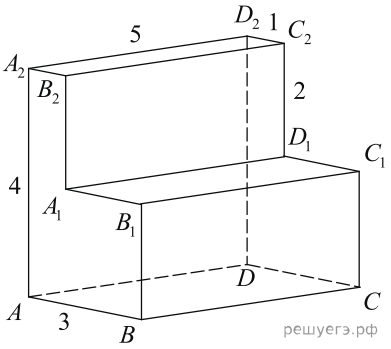
39. Тип 3 № 27171

Найдите площадь боковой поверхности правильной четырехугольной пирамиды, сторона основания которой равна 6 и высота равна 4.



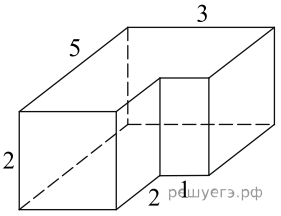
40. Тип 3 № 275369

Найдите квадрат расстояния между вершинами A и B_2 многогранника, изображенного на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



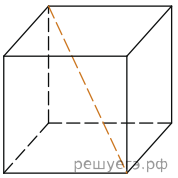
41. Тип 3 № 25589

Найдите площадь поверхности многогранника, изображенного на рисунке (все двугранные углы прямые).



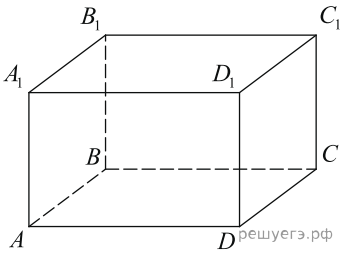
42. Тип 3 № 27098

Диагональ куба равна $\sqrt{12}$. Найдите его объем.



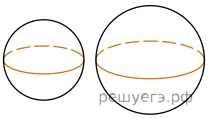
43. Тип 3 № 266507

Найдите объем многогранника, вершинами которого являются точки A, D, C_1, D_1 прямоугольного параллелепипеда $ABCDA_1B_1C_1D_1$, у которого $AB = 5$, $AD = 7$, $AA_1 = 6$.



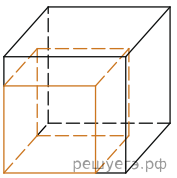
44. Тип 3 № 27163

Радиусы двух шаров равны 6 и 8. Найдите радиус шара, площадь поверхности которого равна сумме площадей поверхностей двух данных шаров.



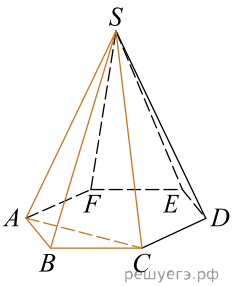
45. Тип 3 № 27061

Если каждое ребро куба увеличить на 1, то его площадь поверхности увеличится на 54. Найдите ребро куба.



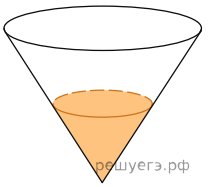
46. Тип 3 № 27113

Объем треугольной пирамиды $SABC$, являющейся частью правильной шестиугольной пирамиды $SABCDEF$, равен 1. Найдите объем шестиугольной пирамиды.



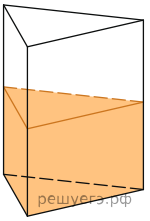
47. Тип 3 № 318147

В сосуде, имеющем форму конуса, уровень жидкости достигает $\frac{1}{2}$ высоты. Объём жидкости равен 54 мл. Сколько миллилитров жидкости нужно долить, чтобы полностью наполнить сосуд?



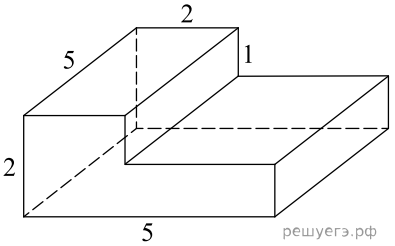
48. Тип 3 № 530819

В сосуд, имеющий форму правильной треугольной призмы, налили воду. Уровень воды достигает 27 см. На какой высоте будет находиться уровень воды, если её перелить в другой сосуд такой же формы, у которого сторона основания в 3 раза больше, чем у первого? Ответ выразите в сантиметрах.



49. Тип 3 № 639908

Найдите объём многогранника, изображённого на рисунке. Все двугранные углы многогранника прямые.



50. Тип 3 № 324301

Одна из граней прямоугольного параллелепипеда — квадрат. Диагональ параллелепипеда равна 2 и образует с плоскостью этой грани угол 30°. Найдите объем параллелепипеда.

Ключ

№ п/п	№ задания	Ответ
1	72765	164
2	72001	2744
3	275869	33
4	27165	4
5	25721	96
6	27133	6
7	245360	5
8	27069	340
9	676923	12
10	520901	24
11	25571	40
12	25681	48
13	71927	1372
14	501685	15
15	909	10
16	27097	27
17	75173	16
18	72105	2
19	27139	2
20	523989	30
21	27044	8
22	279869	2
23	27125	12
24	245378	17
25	628742	15
26	630090	27
27	25609	78
28	689030	54
29	75743	8
30	74695	4,5
31	660893	40
32	245350	15
33	25891	108
34	27195	45
35	25739	9
36	541050	7,92
37	75511	300
38	5021	2
39	27171	60
40	275369	17
41	25589	58
42	27098	8
43	266507	35
44	27163	10
45	27061	4
46	27113	6
47	318147	378
48	530819	3
49	639908	35
50	324301	1,5